

El sentido de la audición

Este capítulo describe los mecanismos por los que el oído es capaz de recibir las ondas sonoras, distinguir sus frecuencias y transmitir la información auditiva hacia el sistema nervioso central, donde se descifra su significado.

LA MEMBRANA TIMPÁNICA Y EL SISTEMA DE HUESECILLOS

CONDUCCIÓN DEL SONIDO DESDE LA MEMBRANA TIMPÁNICA HASTA LA CÓCLEA

La **figura 53-1** muestra la *membrana timpánica* (llamada corrientemente *tímpano*) y los *huesecillos*, que conducen el sonido desde ella hasta la *cóclea* (el oído interno) a través del oído medio. En la membrana timpánica se fija el *manubrio* o mango del *martillo*. Este hueso está unido al *yunque* por unos

ligamentos diminutos, por lo que cualquier movimiento del primero arrastra al segundo con él. El extremo opuesto del yunque se articula con la cabeza del *estribo* y la *base* de este último descansa sobre el *laberinto membranoso* de la cóclea en la abertura de la *ventana oval*.

El extremo final del manubrio del martillo se fija al centro de la membrana timpánica y sobre este punto de inserción tira constantemente el *músculo tensor del tímpano*, que mantiene tensa dicha estructura. Esta tensión permite que las vibraciones sonoras de *cualquier* porción de esta membrana se transmitan a los huesecillos, lo que no sucedería si se encontrara relajada.

Los huesecillos del oído medio están suspendidos por ligamentos de un modo tal que el martillo y el yunque actúan en combinación como una sola palanca, cuyo fulcro queda aproximadamente en el margen de la membrana timpánica.

La articulación del yunque con el estribo hace que este último: 1) empuje hacia delante la ventana oval y el líquido

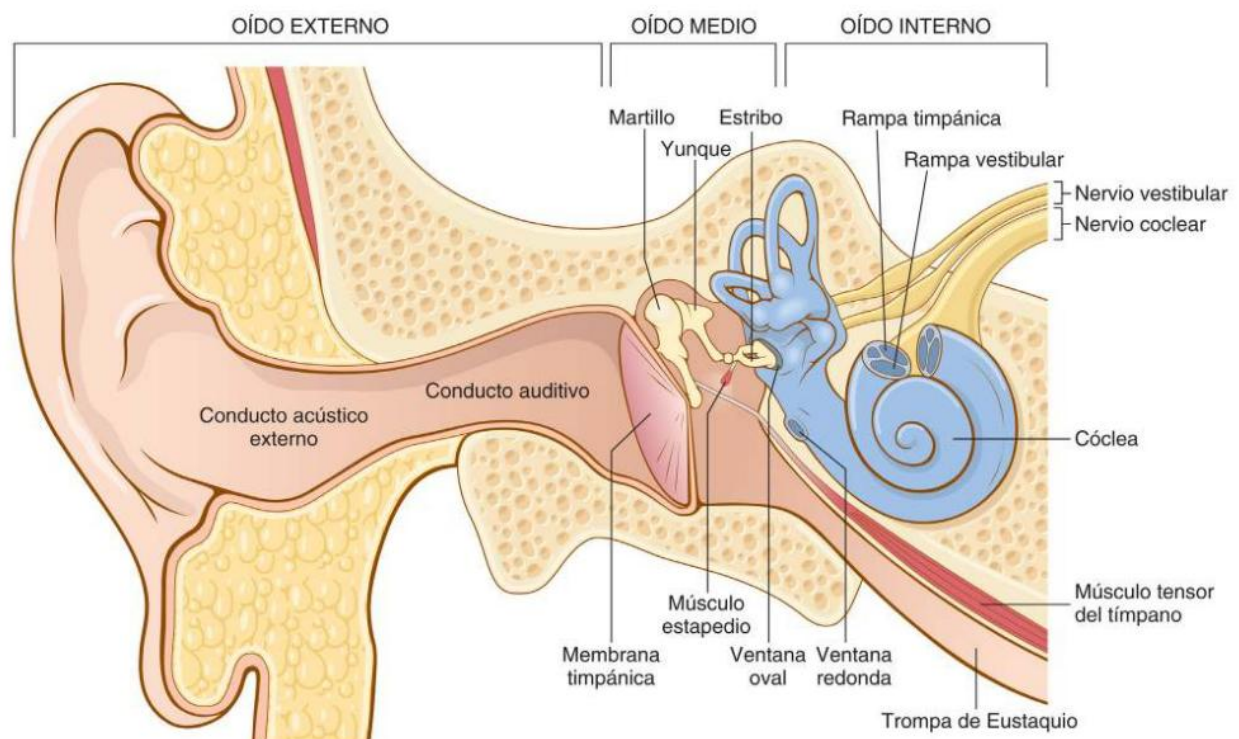


Figura 53-1. Oído externo, membrana timpánica y sistema de huesecillos del oído medio, y oído interno.

coclear que está presente al otro lado cada vez que la membrana timpánica se mueve hacia dentro, y 2) tire del líquido hacia atrás cada vez que el martillo se desplace hacia fuera.

«Ajuste de impedancias» a cargo del sistema de huesecillos. La amplitud de los movimientos de la base del estribo con cada vibración sonora no supone nada más que tres cuartas partes del recorrido que efectúa el manubrio del martillo. Por tanto, el sistema de palanca oscilar no aumenta la distancia del desplazamiento del estribo, tal como se cree habitualmente. Por el contrario, lo que en realidad hace es reducirlo, pero incrementar la *fuerza* de empuje alrededor de 1,3 veces. Además, la superficie de la membrana timpánica mide un área de unos 55 mm², mientras que la del estribo presenta una media de 3,2 mm². Esta diferencia de 17 veces multiplicada por la proporción de 1,3 que corresponde al sistema de palanca hace que la *fuerza total* a la que está sometido el líquido coclear sea unas 22 veces mayor que la ejercida por las ondas sonoras sobre la membrana timpánica. Dado que el líquido posee una inercia mucho mayor que el aire, hace falta un grado superior de fuerza para ocasionar la vibración del primero. Así pues, la membrana timpánica y el sistema de huesecillos aportan un *ajuste de impedancias* entre las ondas sonoras del aire y las vibraciones sonoras en el líquido de la cóclea. El ajuste de impedancias está alrededor del 50 al 75% de la situación ideal para las frecuencias sonoras entre 300 y 3.000 ciclos/s, lo que permite utilizar la mayor parte de la energía portada por las ondas sonoras entrantes.

Si falta el sistema de huesecillos y la membrana timpánica, las ondas sonoras aún pueden viajar directamente a través del aire contenido en el oído medio y entrar en la cóclea por la ventana oval. Sin embargo, en estas circunstancias la sensibilidad auditiva es de 15 a 20 decibelios menor que para la transmisión oscilar, lo que equivale a un descenso desde un nivel intermedio de voz hasta otro apenas perceptible.

Atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano. Cuando se transmiten sonidos fuertes a través del sistema de huesecillos y desde él al sistema nervioso central, se desencadena un reflejo pasado un período de latencia que solo dura de 40 a 80 ms y que provoca la contracción del *músculo estapedio* o *del estribo* y, en menor medida, del *músculo tensor del tímpano*. Este último tira del manubrio del martillo hacia dentro mientras que el primero tira del estribo hacia fuera. Ambas fuerzas se oponen entre sí y de ese modo hacen que el sistema de huesecillos adquiera en su conjunto una mayor rigidez, lo que disminuye mucho la conducción oscilar de los sonidos de baja frecuencia, especialmente por debajo de 1.000 ciclos/s.

Este *reflejo de atenuación* es capaz de reducir la intensidad de transmisión para los sonidos de baja frecuencia de 30 a 40 decibelios, que es más o menos la misma diferencia que existe entre una voz fuerte y un susurro. Se piensa que este mecanismo cumple una función doble: *proteger* la cóclea de las vibraciones lesivas ocasionadas por un sonido excesivamente fuerte y *ocultar* los sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso. La ocultación normalmente elimina un componente importante del ruido de fondo y permite que una persona se concentre en los sonidos por encima de 1.000 ciclos/s, que

contienen la mayor parte de la información pertinente para la comunicación vocal.

Otra función de los músculos estapedio y tensor del tímpano consiste en disminuir la sensibilidad auditiva de una persona hacia sus propias palabras. Este efecto es suscitado por unas señales nerviosas colaterales transmitidas hacia estos músculos al mismo tiempo que el cerebro activa el mecanismo de la voz.

TRANSMISIÓN DEL SONIDO A TRAVÉS DEL HUESO

Debido a que el oído interno, la *cóclea*, está enterrado en una cavidad ósea del hueso temporal, llamada *laberinto óseo*, las vibraciones sufridas por el cráneo en su conjunto pueden originar vibraciones en el líquido de la cóclea. Por tanto, en las condiciones adecuadas, un diapason o un vibrador electrónico colocado sobre cualquier protuberancia ósea del cráneo, pero especialmente en la apófisis mastoides cercana al oído, hace que la persona escuche el sonido. Sin embargo, la energía que arrastra por el aire incluso un sonido fuerte no basta para causar la audición a través de la conducción ósea a no ser que se aplique un aparato electromecánico especial para la amplificación del sonido en el hueso.

CÓCLEA

ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA CÓCLEA

La cóclea es un sistema de tubos en espiral, representado en la **figura 53-1** y mediante un corte transversal en la **figura 53-2**. Consta de tres tubos enrollados uno junto a otro: 1) la *rampa vestibular*; 2) el *conducto coclear* o *rampa media*, y 3) la *rampa timpánica*. La rampa vestibular y el conducto coclear están separados por la *membrana de Reissner* (también llamada *membrana vestibular*), que se muestra en la **figura 53-2B**; la rampa timpánica y el conducto coclear están divididos por la *membrana* o *lámina basilar*. Sobre su superficie se encuentra el *órgano de Corti*, que contiene una serie de células sensibles a estímulos electromecánicos, las *células ciliadas*. Se trata de los órganos receptores terminales que generan impulsos nerviosos como respuesta a las vibraciones sonoras.

La **figura 53-3** recoge desplegados en un esquema los componentes funcionales de la cóclea encargados de conducir las vibraciones sonoras. En primer lugar, obsérvese que en la imagen falta la membrana de Reissner. Esta membrana es tan delgada y se desplace con tanta facilidad que no obstruye el paso de las vibraciones sonoras desde la rampa vestibular al conducto coclear. Por tanto, en lo que atañe a la conducción líquida del sonido, estas dos estructuras se consideran una sola cavidad. Como se indica más adelante, la membrana de Reissner mantiene dentro del conducto coclear un tipo de líquido especial necesario para el funcionamiento normal de las células ciliadas receptoras del sonido.

Las vibraciones sonoras entran en la rampa vestibular por la ventana oval procedentes de la base del estribo. Este elemento cubre la ventana y se encuentra unido a sus bordes por un ligamento anular holgado de manera que puede moverse hacia dentro y hacia fuera con las vibraciones sonoras. El desplazamiento hacia dentro hace que el líquido avance por la

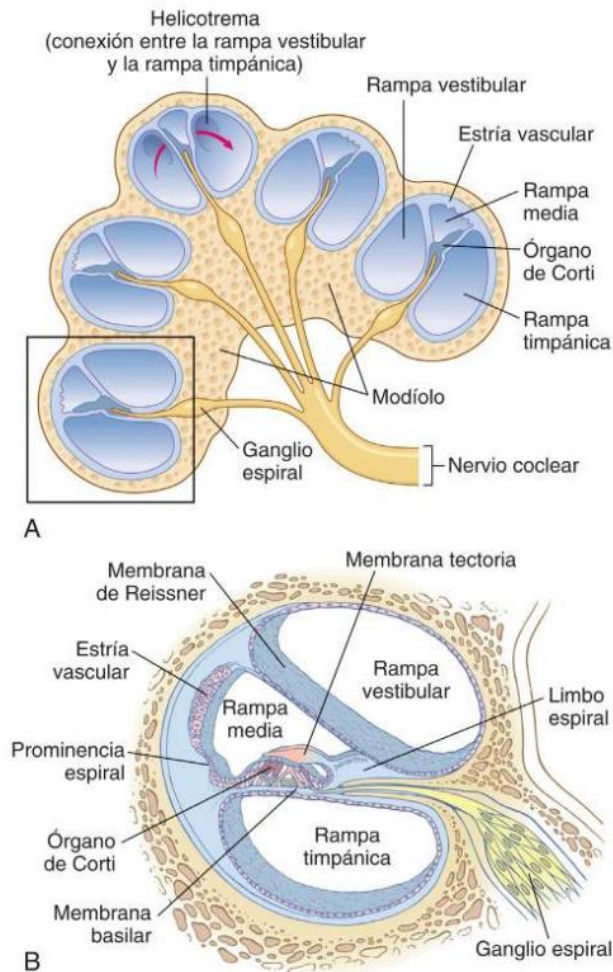


Figura 53-2. Cóclea (A) y sección a través de uno de sus giros (B).

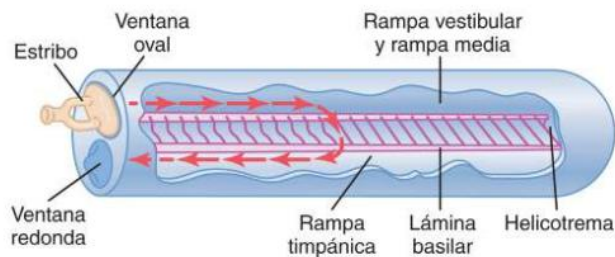


Figura 53-3. Movimiento de líquido en la cóclea después de un desplazamiento hacia delante del estribo.

rampa vestibular y el conducto coclear y su salida hacia fuera lo arrastra hacia atrás.

Lámina basilar y resonancia en la cóclea. La lámina basilar es una membrana fibrosa que separa el conducto coclear de la rampa timpánica. Contiene de 20.000 a 30.000 *fibras basilares* que se proyectan desde el centro óseo de la cóclea, el *modíolo* o columela, hacia su pared externa. Estas fibras son estructuras rígidas, elásticas, parecidas a lengüetas, que están fijas por su extremo basal al componente óseo central de la cóclea (el modíolo), pero esto no sucede en su extremo distal, donde solo se encuentran enterradas en la laxa estructura de

la lámina basilar. Dado que las fibras son rígidas y uno de sus extremos queda libre, pueden vibrar como las lengüetas de una armónica.

La *longitud* de las fibras basilares *aumenta* progresivamente a partir de la ventana oval en sentido desde la base de la cóclea hacia su vértice; las dimensiones pasan de unos 0,04 mm cerca de las ventanas oval y redonda hasta 0,5 mm en el extremo de la cóclea (el «*helicotrema*»), un cambio de 12 órdenes en su longitud.

Sin embargo, el *diámetro* de las fibras *disminuye* desde la ventana oval hacia el helicotrema, por lo que su rigidez global desciende más de 100 veces. En consecuencia, las fibras cortas y rígidas cercanas a la ventana oval de la cóclea vibran mejor a una frecuencia muy alta, mientras que las fibras largas y flexibles próximas a su extremo final lo hacen mejor a una frecuencia baja.

Así pues, la *resonancia de las frecuencias altas* en la lámina basilar se produce cerca de su base, zona por donde penetran las ondas sonoras en la cóclea a través de la ventana oval. Sin embargo, la *resonancia de las frecuencias bajas* sucede cerca del helicotrema, sobre todo debido a sus fibras menos rígidas, pero también por estar más «sobrecargadas» con un volumen de líquido extra que ha de vibrar a lo largo de los túbulos de la cóclea.

TRANSMISIÓN DE LAS ONDAS SONORAS EN LA CÓCLEA: LA «ONDA VIAJERA»

Cuando la base del estribo se desplaza hacia dentro contra la ventana *oval*, la ventana *redonda* debe abombarse hacia fuera debido a que la cóclea está encerrada por todas partes por paredes óseas. El efecto inicial de una onda sonora que llega a la ventana oval consiste en doblar la lámina basilar de la base de la cóclea en dirección hacia la ventana redonda. Sin embargo, la tensión elástica acumulada en las fibras basilares a medida que se curvan hacia la ventana redonda pone en marcha una onda de líquido que «viaja» recorriendo la lámina basilar hacia el helicotrema. La **figura 53-4A** muestra el movimiento de una onda de alta frecuencia a lo largo de esta lámina basilar; la **figura 53-4B** ilustra una onda de frecuencia intermedia y la **figura 53-4C** muestra una onda de frecuencia muy baja. Este desplazamiento a lo largo de la lámina basilar es comparable al avance de las ondas de presión a lo largo de las paredes arteriales, que se explica en el capítulo 15; también es equiparable a una onda que viaje a lo largo de la superficie de un estanque.

Patrón de vibración de la lámina basilar para las distintas frecuencias sonoras. Obsérvense en la **figura 53-4** los diversos patrones de transmisión que siguen las ondas sonoras de frecuencias diferentes. Cada onda es relativamente débil al principio pero se refuerza cuando alcanza aquella porción de la lámina basilar que posee una frecuencia de resonancia natural igual a la frecuencia sonora respectiva. En este punto, la lámina basilar es capaz de vibrar hacia atrás y hacia delante con tal facilidad que la energía de la onda se disipa. Por consiguiente, la onda se extingue a este nivel y deja de recorrer el trayecto restante a lo largo de la lámina basilar. Así pues, una onda sonora de alta frecuencia no se propaga más que una distancia corta a lo largo de la lámina basilar antes de llegar a su punto de resonancia y

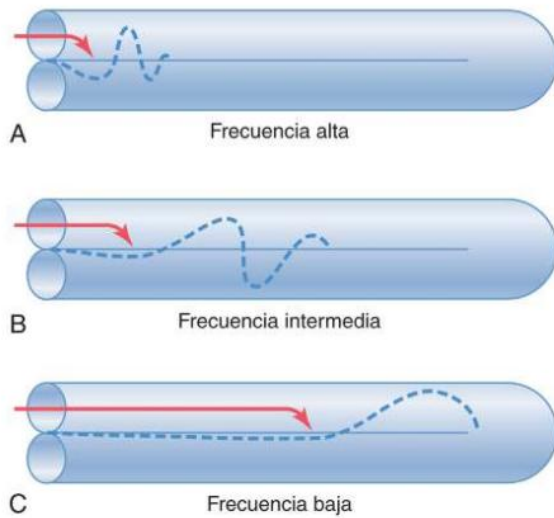


Figura 53-4. «Ondas viajeras» a lo largo de la lámina basilar para los sonidos de una frecuencia alta (A), intermedia (B) y baja (C).

desvanecerse, otra de frecuencia intermedia atraviesa más o menos la mitad del trayecto y después desaparece y una tercera de muy baja frecuencia recorre toda la longitud a lo largo de la membrana.

Otro rasgo de la onda de avance consiste en que se desplaza con rapidez a lo largo de la porción inicial de la lámina basilar pero va frenando poco a poco a medida que avanza por la cóclea. La causa de esta diferencia reside en el elevado coeficiente de elasticidad que poseen las fibras basilares cerca de la ventana oval y su reducción progresiva según se sigue el curso de la lámina. Esta transmisión rápida inicial de la onda permite que los sonidos de alta frecuencia lleguen lo suficientemente lejos en la cóclea como para propagarse y separarse entre sí en la lámina basilar. Sin esta rápida transmisión inicial, todas las ondas de alta frecuencia se amontonarían más o menos en el primer milímetro de la lámina basilar, y sus frecuencias no podrían distinguirse entre sí.

Patrón de la amplitud de la vibración en la lámina basilar. Las curvas discontinuas de la **figura 53-5A** recogen la posición de una onda sonora sobre la lámina basilar cuando el estribo: a) está totalmente desplazado hacia dentro; b) ha retrocedido a su punto neutro; c) está completamente fuera, y d) ha vuelto de nuevo a su punto neutro, pero se está metiendo hacia dentro. La zona sombreada que rodea a estas diversas ondas muestra el grado de vibración de la lámina basilar durante un ciclo vibratorio íntegro. Este es el *patrón de amplitud de la vibración* que presenta la lámina basilar para esta frecuencia sonora concreta.

La **figura 53-5B** ofrece los patrones de amplitud de la vibración para diferentes frecuencias, lo que revela que la amplitud máxima para un sonido de 8.000 ciclos/s se produce cerca de la base de la cóclea, mientras que para las frecuencias inferiores a 200 ciclos/s está siempre en el extremo de la lámina basilar cercano al helicotrema, la diminuta abertura por la cual se comunican la rampa timpánica y la rampa vestibular (v. **fig. 53-2**).

El método principal para distinguir las frecuencias sonoras entre sí se basa en el «lugar» de máxima estimulación

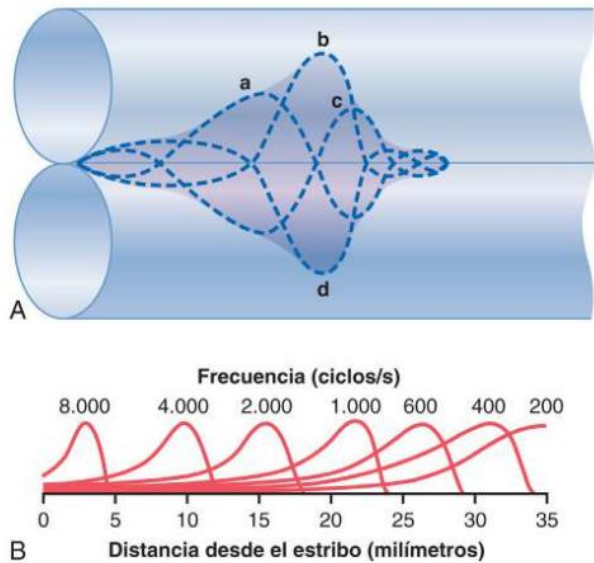


Figura 53-5. A. Patrón de amplitud de la vibración en la lámina basilar para un sonido de frecuencia intermedia (a-d). B. Patrones de amplitud para los sonidos de frecuencias entre 200 y 8.000 ciclos/s, que muestran los puntos de amplitud máxima en la lámina basilar para las diversas frecuencias.

de las fibras nerviosas pertenecientes al órgano de Corti situadas en la lámina basilar, según se explica en el siguiente apartado.

FUNCIÓN DEL ÓRGANO DE CORTI

El órgano de Corti, representado en las **figuras 53-2 y 53-6**, es el órgano receptor que genera los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. Obsérvese su situación sobre la superficie de las fibras basilares y la lámina basilar. Los auténticos receptores sensitivos del órgano de Corti son dos tipos especializados de células nerviosas llamadas *células ciliadas*: una sola fila de *células ciliadas internas*, que suman unas 3.500 y poseen un diámetro de unos 12 μm , y tres o cuatro filas de *células ciliadas externas*, que totalizan alrededor de 12.000 y cuyo diámetro no mide nada más que alrededor de 8 μm . La base y las caras laterales de las células ciliadas hacen sinapsis con una red de terminaciones nerviosas cocleares. Entre el 90 y el 95% de ellas acaban sobre las células ciliadas internas, lo que subraya su importancia especial para la detección del sonido.

Las fibras nerviosas estimuladas por las células ciliadas llegan al *ganglio espiral de Corti*, que está situado en el modíolo (el centro) de la cóclea. Las neuronas de este ganglio envían sus axones (unos 30.000 en total) hacia el *nervio coclear*, y a continuación hacia el sistema nervioso central a nivel de la parte superior del bulbo. La relación del órgano de Corti con el ganglio espiral y el nervio coclear está representada en la **figura 53-2**.

Excitación de las células ciliadas. Obsérvese en la **figura 53-6** que unos cilios diminutos, o *estereocilios*, llevan un sentido ascendente desde las células ciliadas y entran en contacto o quedan sumergidos en el revestimiento gelatinoso superficial de la *membrana tectoria*, que se halla por encima

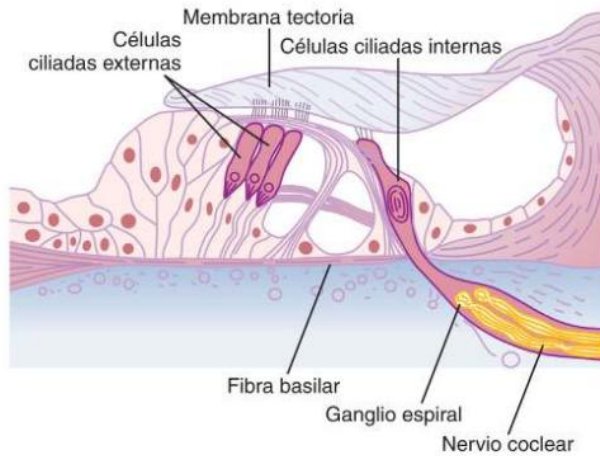


Figura 53-6. Órgano de Corti, donde se observan especialmente las células ciliadas y la membrana tectoria que está presionando contra los cilios que sobresalen.

de los estereocilios en el conducto coclear. Estas células ciliadas son semejantes a las que existen en la mácula y en la cresta ampollar del aparato vestibular, cuya explicación aparece en el capítulo 56. La inclinación de los cilios en un sentido despolariza las células ciliadas, y su inclinación en el sentido opuesto las hiperpolariza. Esto excita a su vez las fibras del nervio coclear que hacen sinapsis en sus bases.

La **figura 53-7A** muestra el mecanismo por el que la vibración de la lámina basilar excita las terminaciones de los cilios. El extremo externo de las células ciliadas está sólidamente anclado a una estructura rígida compuesta por una lámina plana, llamada *membrana reticular*, sostenida por los *pilares de Corti*, que están fijos con firmeza a las fibras basilares. Las fibras basilares, los pilares de Corti y la membrana reticular se desplazan como una sola unidad rígida.

El movimiento ascendente de la fibra basilar arrastra la membrana reticular hacia arriba y *hacia dentro* para acercarla al modíolo. A continuación, cuando la lámina basilar desciende, la membrana reticular se balancea hacia abajo y *hacia fuera*. El desplazamiento hacia dentro y hacia fuera hace que los cilios de las células ciliadas batan atrás y adelante contra la membrana tectoria. Así pues, las células ciliadas se excitan siempre que vibra la lámina basilar.

Las señales auditivas se transmiten sobre todo por las células ciliadas internas. Incluso aunque hay de tres a cuatro veces más células ciliadas externas que internas, aproximadamente el 90% de las fibras del nervio coclear son estimuladas por estas últimas en vez de por las primeras. No obstante, si se lesionan las células externas y las internas permanecen a pleno rendimiento, se produce una hipoacusia de grandes proporciones. Así las cosas, se ha propuesto que las células ciliadas externas controlan de algún modo la sensibilidad de las internas a los diferentes tonos de sonido, fenómeno denominado *«ajuste»* del sistema receptor. A favor de este concepto se postula el hecho de que es muy abundante el número de fibras nerviosas retrógradas que van desde el tronco del encéfalo hasta las inmediaciones de las células ciliadas externas. Su estimulación puede causar el acortamiento de las células ciliadas externas y tal vez modificar también su grado de rigidez. Estos efectos permiten pensar en un mecanismo

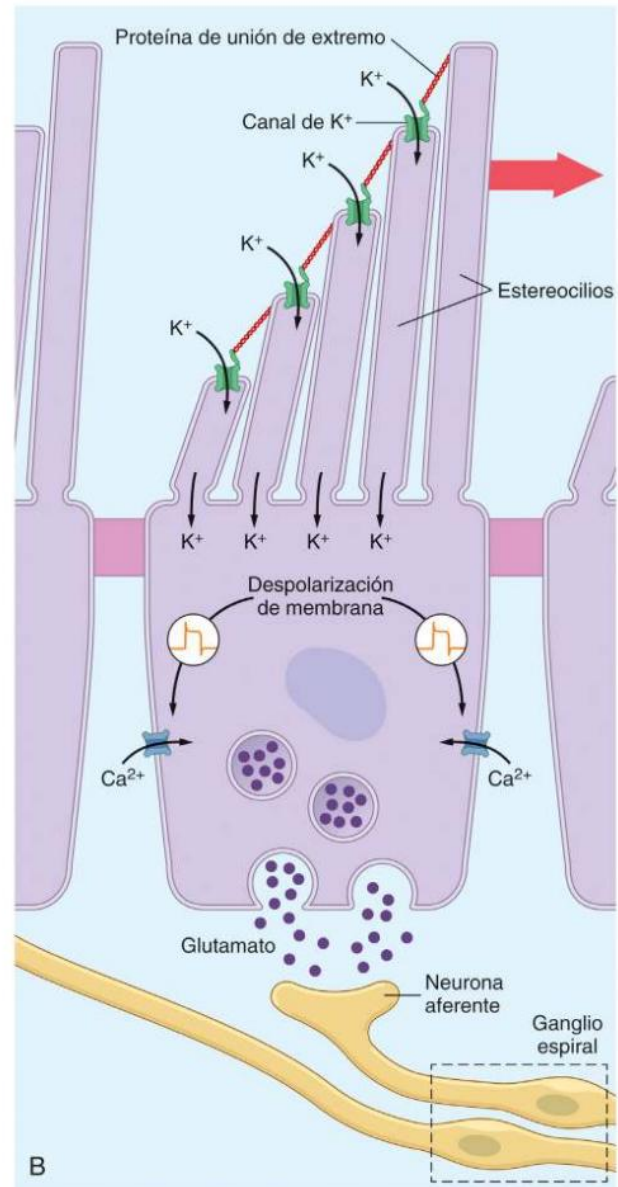
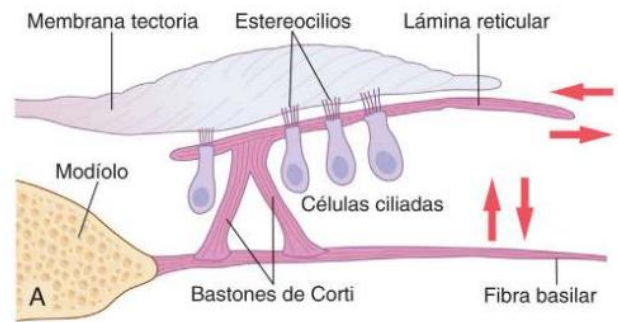


Figura 53-7. **A.** Estimulación de las células ciliadas por el movimiento de vaivén de los cilios que proyectan hacia la cubierta gelatinosa de la membrana tectoria. **B.** Transducción de energía mecánica en señales nerviosas por las células pilosas. Cuando los estereocilios se flexionan en la dirección de los más largos, se abren los canales de K^+ , lo que provoca despolarización, que, a su vez, abre los canales de Ca^{2+} activados por el voltaje. La entrada de Ca^{2+} aumenta la despolarización y desencadena la liberación del transmisor excitador glutamato, que despolariza el nervio sensitivo.

nervioso retrógrado encargado de controlar la sensibilidad del oído a los diversos tonos sonoros, que esté activado por las células ciliadas externas.

Potenciales de receptor de las células ciliadas y excitación de las fibras nerviosas auditivas. Los estereocilios (es decir, los «cilios» que sobresalen desde los extremos de las células ciliadas) son estructuras duras debido a que poseen un armazón rígido de proteínas. Cada célula ciliada posee unos 100 estereocilios sobre su borde apical. Estos estereocilios van creciendo progresivamente hacia su lado más alejado del modíolo. La parte superior de los estereocilios más cortos está sujeta por unos filamentos delgados a las porciones posteriores de los estereocilios vecinos más largos. Por tanto, cada vez que los cilios se inclinan en dirección hacia los más largos, tiran del extremo de los más pequeños hacia fuera desde la superficie de la célula ciliada. Esto provoca un fenómeno de transducción mecánica que abre de 200 a 300 canales de conducción catiónica, lo que permite el movimiento rápido de iones potasio con carga positiva desde el líquido del conducto coclear adyacente hacia los estereocilios, y esto suscita la despolarización de la membrana de la célula ciliada (v. **fig. 53-7B**). La despolarización abre los canales de calcio sensibles al voltaje y provoca la entrada de iones calcio, lo que aumenta la despolarización. La repolarización de las células ciliadas tiene lugar principalmente por salida de iones potasio a través de los canales de potasio sensibles a los iones calcio.

Por tanto, cuando las fibras basilares se inclinan hacia la rampa vestibular, las células ciliadas se despolarizan, y cuando se mueven en el sentido opuesto se hiperpolarizan, lo que genera así un potencial de receptor alterno en su seno, lo que a su vez estimula las terminaciones del nervio coclear que hacen sinapsis en la base de las células ciliadas. Se cree que durante la despolarización las células ciliadas liberan glutamato, un neurotransmisor de acción rápida en estas sinapsis.

Potencial endococlear. Para entender aún más a fondo los potenciales eléctricos generados por las células ciliadas, tenemos que explicar otro fenómeno eléctrico llamado *potencial endococlear*. El conducto coclear está ocupado por un líquido denominado *endolinfa*, a diferencia de la *perilinf*a presente en las rampas vestibular y timpánica. Estas dos últimas presentan una comunicación directa con el espacio subaracnoideo que rodea al encéfalo, de modo que la perilinfa es casi idéntica al líquido cefalorraquídeo. Por el contrario, la endolinfa que llena el conducto coclear es un líquido totalmente diferente de cuya secreción se encarga la *estría vascular*, una zona muy vascularizada situada en la pared externa de este conducto. La endolinfa contiene una concentración elevada de potasio y baja de sodio, situación que es exactamente la contraria a la composición de la perilinfa.

Todo el tiempo existe un potencial eléctrico de unos +80 mV entre la endolinfa y la perilinfa, siendo positivo el interior del conducto coclear y negativo el exterior. Esto se llama *potencial endococlear*, y está generado por la secreción continua de iones potasio positivos hacia el conducto coclear por parte de la *estría vascular*.

La importancia del potencial endococlear consiste en que la parte superior de las células ciliadas está proyectada hacia la membrana reticular y queda sumergida en la endolinfa del

conducto coclear, mientras que la perilinfa baña su cuerpo situado en la parte inferior de la célula. Por ende, las células ciliadas poseen un potencial intracelular negativo de -70 mV con respecto a la perilinfa, pero de -150 mV con respecto a la endolinfa en sus caras superiores, donde los cilios se proyectan a través de la membrana reticular hacia esta última. Se cree que dicho potencial eléctrico elevado en la punta de los estereocilios sensibiliza un grado más a la célula, lo que incrementa su capacidad para responder a los sonidos más tenues.

DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DEL SONIDO: EL PRINCIPIO DE LA «POSICIÓN»

Si se parte de las explicaciones anteriores en este capítulo, resulta patente que los sonidos de baja frecuencia dan lugar a una activación máxima de la lámina basilar cerca de la cúpula de la cóclea, y los de alta frecuencia lo hacen cerca de su base. Los sonidos de una frecuencia intermedia activan la membrana a una distancia también intermedia entre ambos extremos. Por añadidura, las fibras nerviosas presentan una organización espacial dentro de la vía coclear, que se conserva durante todo el trayecto desde la cóclea hasta la corteza cerebral. El registro de señales en los fascículos auditivos del tronco del encéfalo y en los campos receptores auditivos de la corteza cerebral muestra que cada frecuencia sonora específica activa unas neuronas concretas del encéfalo. Por tanto, el método *fundamental* empleado por el sistema nervioso para detectar las diversas frecuencias sonoras consiste en determinar el punto más estimulado a lo largo de la lámina basilar, que se denomina *principio de la posición* para la determinación de la frecuencia sonora.

Si se observa la **figura 53-5**, puede verse que el extremo distal de la lámina basilar en el helicotrema resulta estimulado por cualquier frecuencia sonora inferior a 200 ciclos/s. Por tanto, ha costado entender solo con el principio de la posición cómo es posible distinguir entre las frecuencias de sonido graves en la gama desde 200 hasta 20 ciclos/s. Se propone que estas frecuencias bajas se diferencian sobre todo por medio del denominado *principio de la frecuencia* o de la *salva*. Es decir, los sonidos de frecuencia grave, desde 20 hasta 1.500 a 2.000 ciclos/s, pueden provocar salvas de impulsos nerviosos sincronizados a la misma frecuencia, y estas salvas transmitirse por el nervio coclear hacia los núcleos cocleares del encéfalo. También se ha planteado que estos últimos núcleos son capaces de distinguir las diversas frecuencias de las salvas. En realidad, la destrucción de la mitad apical de la cóclea en su integridad, que elimina la zona de la lámina basilar donde se detectan normalmente todos los sonidos de frecuencias inferiores, no suprime por completo la distinción de estos sonidos de frecuencia grave.

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN

El sistema auditivo determina el volumen recurriendo a tres procedimientos como mínimo.

En primer lugar, según sube el volumen sonoro, también aumenta la amplitud de la vibración en la lámina basilar y en las células ciliadas, por lo que estas últimas excitan las terminaciones nerviosas a una frecuencia más rápida.

En segundo lugar, a medida que aumenta la amplitud de la vibración, hace que se estimule un número cada vez mayor de células ciliadas en la periferia de la porción resonante de la lámina basilar, lo que da lugar a una *sumación espacial* de los impulsos: es decir, la transmisión a través de muchas fibras nerviosas en vez de solo unas pocas.

En tercer lugar, las células ciliadas externas no se estimulan apreciablemente hasta que la vibración de la lámina basilar alcanza una intensidad elevada y la activación de tales células probablemente comunica al sistema nervioso la información de que el sonido es fuerte.

Detección de los cambios de volumen: la ley de la potencia. Tal como se señaló en el capítulo 47, una persona interpreta los cambios en la intensidad de los estímulos sensitivos aproximadamente en proporción a una función exponencial inversa frente a la intensidad real. En el caso del sonido, la sensación interpretada varía más o menos proporcionalmente a la raíz cúbica de la intensidad sonora real. Si se quiere expresar este concepto de otra forma, el oído es capaz de distinguir diferencias en la intensidad sonora desde el susurro más suave hasta el ruido más estruendoso posible, que representan un aumento de la energía sonora *aproximadamente de un billón de veces* o de un millón de veces en la amplitud de los movimientos producidos en la lámina basilar. Con todo, el oído interpreta esta gran diferencia en el nivel sonoro como una variación de unas 10.000 veces. Por tanto, la escala de intensidad queda muy «comprimida» por los mecanismos de percepción sonora en el sistema auditivo, lo que permite a una persona interpretar diferencias en la intensidad del sonido dentro de un intervalo mucho más extenso que el que sería posible si no fuera por la compresión en la escala de las intensidades.

La unidad del decibelio. Debido a los cambios extremos en las intensidades sonoras que el oído es capaz de detectar y distinguir, esta variable suele expresarse en forma del logaritmo de su intensidad real. Un aumento de 10 veces en la energía del sonido se denomina 1 *belio*, y 0,1 belios reciben el nombre de 1 *decibelio*. Un decibelio representa un incremento real de 1,26 veces en la energía sonora.

Otra razón para emplear el sistema de decibelios en la expresión de las variaciones de volumen estriba en que, dentro del intervalo habitual de intensidades sonoras utilizado para la comunicación, el oído apenas es capaz de distinguir un *cambio* aproximado de 1 decibelio en esta variable.

Umbral de audición sonora a diferentes frecuencias. La **figura 53-8** muestra los umbrales de presión a los que el oído apenas puede escuchar los sonidos de diversas frecuencias. Esta imagen pone de manifiesto que un sonido de 3.000 ciclos/s puede oírse incluso cuando su intensidad sea tan solo de 70 decibelios por debajo de un nivel de presión sonora de 1 dina/cm², lo que supone una diezmillonésima de microvatio por centímetro cuadrado. En cambio, un sonido de 100 ciclos/s solo puede detectarse si su intensidad es 10.000 veces la anterior.

Gama de frecuencias de la audición. Las frecuencias sonoras que puede oír una persona joven están entre 20 y 20.000 ciclos/s. Sin embargo, volviendo de nuevo a la **figura 53-8**, vemos que el intervalo de sonido depende en gran

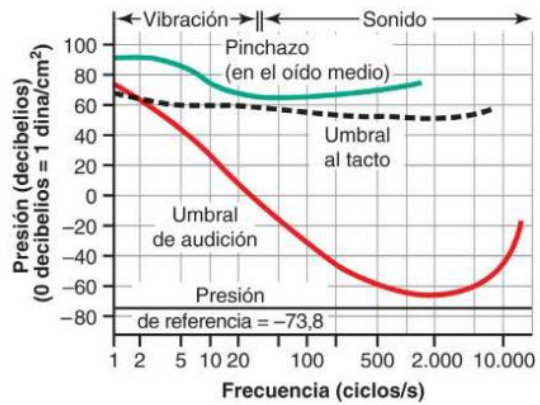


Figura 53-8. Relación del umbral auditivo y de percepción somatésica (pinchazo y umbral al tacto) con el nivel de energía sonora para cada frecuencia del sonido.

medida de su volumen. Si es de 60 decibelios por debajo de un nivel de presión sonora de 1 dina/cm², la gama de sonido abarca desde 500 hasta 5.000 ciclos/s; únicamente dentro de los sonidos intensos puede alcanzarse el abanico completo de 20 a 20.000 ciclos. En la actualidad, este intervalo de frecuencias suele acortarse hasta 50 a 8.000 ciclos/s o menos aún, según se comenta más adelante en este capítulo.

MECANISMOS AUDITIVOS CENTRALES

VÍAS NERVIOSAS AUDITIVAS

La **figura 53-9** muestra las principales vías auditivas. En ella se ve que las fibras nerviosas procedentes del *ganglio espiral de Corti* penetran en los *núcleos cocleares dorsal y ventral* situados en la parte superior del bulbo raquídeo. A este nivel, todas las fibras hacen sinapsis y las neuronas de segundo orden principalmente cruzan hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo para terminar en el *núcleo olivar superior*. Unas pocas fibras de segundo orden también llegan al núcleo olivar superior de su mismo lado.

Desde esta estructura, la vía auditiva asciende a través del *lemnisco lateral*. Parte de las fibras acaban en el *núcleo del lemnisco lateral*, pero muchas otras se lo saltan y viajan hasta el colículo inferior, donde todas, o casi todas, las fibras auditivas realizan sinapsis. A partir de allí, la vía sigue hacia el *núcleo geniculado medial*, donde todas las fibras hacen sinapsis. Finalmente, la vía continúa por medio de la *radiación auditiva* hasta la *corteza auditiva*, que ocupa básicamente la circunvolución superior del lóbulo temporal.

Hay que reseñar varios aspectos importantes. En primer lugar, las señales procedentes de los dos oídos viajan por las vías de ambos lados del encéfalo, con un predominio de la transmisión a través de la vía contralateral. Como mínimo en tres lugares del tronco del encéfalo tiene lugar el cruce entre ambas vías: 1) en el cuerpo trapezoide; 2) en la comisura entre los dos núcleos del lemnisco lateral, y 3) en la comisura que conecta los dos colículos inferiores.

En segundo lugar, muchas fibras colaterales de los fascículos auditivos pasan directamente al *sistema reticular de activación en el tronco del encéfalo*. Este sistema envía unas proyecciones difusas ascendentes por el tronco del encéfalo y

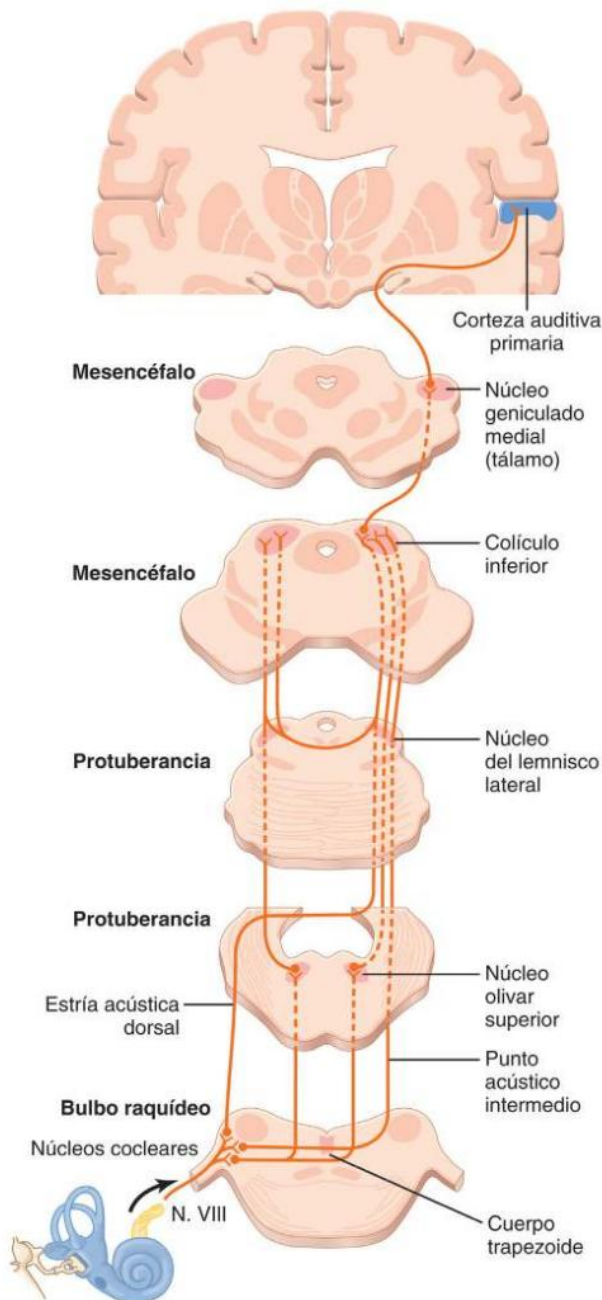


Figura 53-9. Vías nerviosas auditivas. N., nervio.

descendientes hacia la médula espinal, y activa todo el sistema nervioso como respuesta a los sonidos fuertes. Otras colaterales van hacia el *vermis del cerebelo*, que también experimenta una activación instantánea en caso de un ruido brusco.

En tercer lugar, los fascículos de fibras conservan un gran nivel de orientación espacial desde la cóclea a lo largo de todo el trayecto hasta la corteza. En realidad, existen *tres representaciones espaciales* de terminación para las diversas frecuencias sonoras en los núcleos cocleares, *dos representaciones* en los colículos inferiores, *una representación precisa* para las distintas frecuencias de sonido en la corteza auditiva, y *un mínimo de otras cinco representaciones menos precisas* en la corteza auditiva y las áreas auditivas de asociación.

Frecuencias de disparo a los diversos niveles de la vía auditiva. Las fibras nerviosas aisladas que penetran en los núcleos cocleares desde el nervio coclear pueden transmitir a unas frecuencias hasta de 1.000 disparos/s como mínimo, cuyo valor está determinado sobre todo por el volumen sonoro. Hasta los 2.000 a 4.000 ciclos/s de frecuencia sonora, los impulsos del nervio coclear a menudo están sincronizados con las ondas de sonido, pero no surgen necesariamente con cada onda.

En los fascículos auditivos del tronco del encéfalo, el disparo normalmente deja de estar sincronizado con la frecuencia sonora, excepto a unos valores inferiores a 200 ciclos/s. Por encima del nivel de los colículos inferiores, incluso esta sincronización básicamente desaparece. Estos resultados demuestran que las señales sonoras no se transmiten directamente sin modificar desde el oído hasta los estratos más altos del cerebro; por el contrario, la información de las señales sonoras comienza a analizarse en el tráfico de impulsos que sucede a niveles tan bajos como los núcleos cocleares. Más cosas quedan por decir sobre este último aspecto, especialmente en relación con la percepción de la dirección de la que procede el sonido.

FUNCIÓN DE LA CORTEZA CEREBRAL EN LA AUDICIÓN

El área sobre la que proyectan las señales auditivas en la corteza cerebral está representada en la **figura 53-10**, que pone de manifiesto que la corteza auditiva se halla sobre todo en el *plano supratemporal de la circunvolución temporal superior*; pero también se extiende hacia la *cara lateral del lóbulo temporal*, gran parte de la *corteza de la ínsula* e incluso la porción lateral del *opérculo parietal*.

En la **figura 53-10** se muestran dos subdivisiones distintas: la *corteza auditiva primaria* y la *corteza auditiva de asociación* (también llamada *corteza auditiva secundaria*). La corteza auditiva primaria se excita directamente por las proyecciones procedentes del cuerpo geniculado medial, mientras que las áreas auditivas de asociación lo hacen secundariamente por los impulsos de la propia corteza auditiva primaria además de algunas proyecciones originadas en las áreas talámicas de asociación adyacentes al cuerpo geniculado medial.

Percepción de la frecuencia sonora en la corteza auditiva primaria. Se han descrito un mínimo de seis *mapas tonotópicos* en la corteza auditiva primaria y en las áreas auditivas de asociación. En cada uno de estos mapas, los sonidos de alta frecuencia excitan las neuronas situadas en uno de sus extremos, mientras que los de baja frecuencia excitan las que se hallan en el extremo opuesto. En la mayoría de los mapas, los sonidos de baja frecuencia ocupan una zona anterior, según se observa en la **figura 53-10**, y los de alta frecuencia una zona posterior. Esta representación no se cumple en todos los mapas.

¿Por qué la corteza auditiva posee tantos mapas tonotópicos diferentes? Se supone que la respuesta reside en que cada área distinta se encarga de analizar algún rasgo específico de los sonidos. Por ejemplo, uno de los grandes mapas de la corteza auditiva primaria distingue casi con seguridad las propias frecuencias sonoras y aporta a cada persona la sensación psíquica de los diversos tonos sonoros. Un mapa diferente probablemente se emplea para detectar la dirección

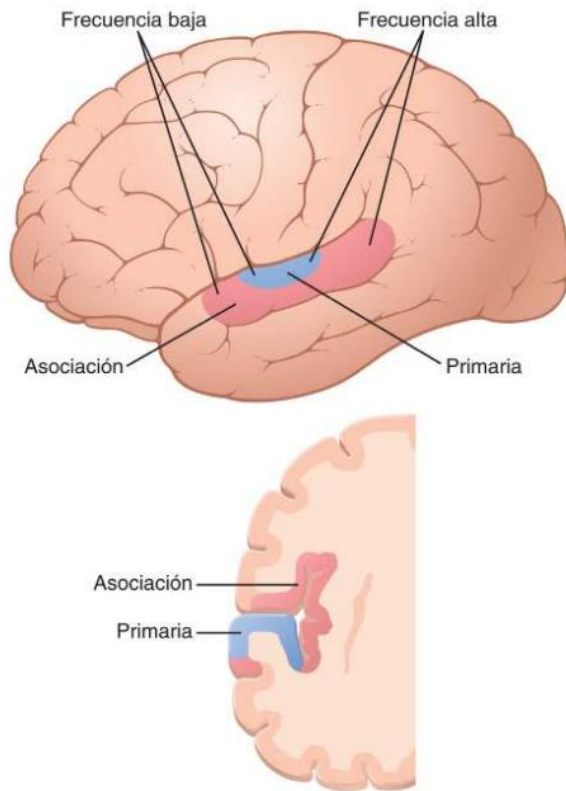


Figura 53-10. Corteza auditiva.

de la que procede el sonido. Otras áreas de la corteza auditiva identifican cualidades especiales, como el comienzo brusco de un sonido, o tal vez modulaciones particulares, como el ruido frente a los sonidos de frecuencia pura.

El intervalo de frecuencias al que responde cada neurona particular de la corteza auditiva es mucho más estrecho que en los núcleos cocleares y de relevo a lo largo del tronco del encéfalo. Si se consulta de nuevo la **figura 53-5B**, obsérvese que la lámina basilar cerca de la base de la cóclea se estimula con sonidos de cualquier frecuencia, y esta misma amplitud en la representación sonora todavía se observa en los núcleos cocleares. Con todo, en el momento en que la excitación ha alcanzado la corteza cerebral, la mayoría de las neuronas sensibles al sonido solo responden a una reducida gama de frecuencias en vez de a un amplio abanico. Por tanto, en algún punto a lo largo de la vía, los mecanismos de procesamiento «afinan» la respuesta a la frecuencia. Se cree que este efecto de afinamiento está ocasionado principalmente por la inhibición lateral, que se comenta en el capítulo 47 a propósito de los mecanismos para la transmisión de información a través de los nervios. A saber, la estimulación de la cóclea con una frecuencia inhibe las frecuencias sonoras que quedan a ambos lados de dicha frecuencia primaria; esta inhibición se debe a las fibras colaterales que abandonan en ángulo la vía primaria de transmisión de señales y ejercen influencias inhibitorias sobre las vías adyacentes. Este mismo efecto es importante para ganar nitidez en las representaciones de las imágenes somatostésicas, visuales y otros tipos de sensaciones.

Muchas de las neuronas de la corteza auditiva, *especialmente en la corteza auditiva de asociación*, no responden solo a frecuencias sonoras específicas en el oído. Se piensa

que estas células «asocian» diferentes frecuencias de sonido entre sí o la información sonora con la de otras áreas sensitivas corticales. En efecto, la porción parietal de la corteza auditiva de asociación coincide en parte con el área somatosensitiva II, lo que podría brindar una oportunidad para la asociación de información auditiva y somatosensitiva.

Distinción de los «patrones» sonoros en la corteza auditiva. La extirpación bilateral completa de la corteza auditiva no impide que un gato o un mono detecten los sonidos o generen una reacción no elaborada frente a su presencia. Sin embargo, reduce mucho o en ocasiones incluso llega a abolir la capacidad del animal para distinguir los diferentes tonos de sonido y sobre todo los *patrones sonoros*. Por ejemplo, un animal que haya recibido un entrenamiento para reconocer una combinación o una secuencia de tonos, uno detrás de otro según un patrón concreto, pierde esta capacidad cuando se destruye la corteza auditiva; además, el animal ya no puede volver a aprender este tipo de respuesta. Por tanto, la corteza auditiva posee una importancia especial para la distinción de los *patrones de sonido tonales o secuenciales*.

La destrucción de las dos cortezas auditivas primarias en el ser humano reduce en gran medida la sensibilidad a la audición. Su desaparición en un solo lado únicamente disminuye un poco esta propiedad en el oído opuesto, pero no causa una sordera por las numerosas conexiones cruzadas que existen de un lado a otro en la vía nerviosa auditiva. Sin embargo, sí que afecta a la capacidad para localizar la fuente de un sonido, debido a que para cumplir la localización del sonido hacen falta las señales comparadas de ambas cortezas.

Las lesiones que afectan a las áreas auditivas de asociación pero no a la corteza auditiva primaria no reducen la capacidad de una persona para oír y diferenciar los tonos sonoros, o ni siquiera para interpretar al menos los patrones sencillos de sonido. Sin embargo, muchas veces provocan una incapacidad para entender el *significado* del sonido escuchado. Por ejemplo, las lesiones en la porción posterior de la circunvolución temporal superior, que se llama *área de Wernicke* y forma parte de la corteza auditiva de asociación, muchas veces impiden que una persona interprete los significados de las palabras incluso aunque las oiga perfectamente bien y hasta pueda repetirlas. Estas funciones de las áreas auditivas de asociación y su relación con las actividades intelectuales globales del encéfalo se explican en el capítulo 58.

DETERMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA QUE PROCEDE EL SONIDO

Una persona determina la dirección horizontal de la que viene el sonido por dos medios principales: 1) el lapso de tiempo transcurrido entre la llegada del sonido a un oído y al opuesto, y 2) la diferencia entre las intensidades de los sonidos en los dos oídos.

El primer mecanismo funciona mejor a frecuencias por debajo de 3.000 ciclos/s, y el segundo a frecuencias más altas debido a que la cabeza constituye una barrera mayor para el sonido en esta gama. El mecanismo del intervalo de tiempo distingue la dirección con mucha mayor exactitud que el mecanismo de la intensidad porque no depende de factores ajenos sino solo del plazo temporal exacto que haya pasado entre las dos señales acústicas. Si una persona está mirando

directamente hacia la fuente del sonido, este llega a los dos oídos justo en el mismo instante, mientras que si el oído derecho está más cerca que el izquierdo, las señales sonoras del primero penetran en el encéfalo antes que las del segundo.

Estos dos mecanismos no son capaces de indicar si el sonido emana desde delante o desde detrás de la persona, o desde arriba o desde abajo. Esta distinción se consigue, sobre todo, gracias a las *orejas* (parte exterior visible), que actúan a modo de embudos para dirigir el sonido a ambos oídos. La forma de la oreja cambia la *cualidad* del sonido que entra en el oído, en función de la dirección de la que proceda el sonido. Actúa así al destacar ciertas frecuencias sonoras específicas que provengan de las diversas direcciones.

Mecanismos nerviosos para detectar la dirección del sonido. La destrucción de la corteza auditiva a ambos lados del cerebro provoca una pérdida casi completa de la capacidad para detectar la dirección de la que procede el sonido. Con todo, los análisis nerviosos encargados de este proceso de detección comienzan en los *núcleos olivares superiores* del tronco del encéfalo, aunque hace falta la integridad de la vía nerviosa que va desde estos núcleos hasta la corteza para la interpretación de las señales. Se piensa que el mecanismo es el siguiente.

El núcleo olivar superior se divide en dos componentes: 1) el *núcleo olivar superior medial*, y 2) el *núcleo olivar superior lateral*. El núcleo lateral se ocupa de detectar la dirección de la que viene el sonido, posiblemente mediante la simple comparación entre la *diferencia de las intensidades sonoras* que llegan a ambos oídos y el envío de la señal correspondiente hacia la corteza auditiva para calcular la dirección.

Sin embargo, el *núcleo olivar superior medial* posee un mecanismo específico para *detectar el lapso de tiempo transcurrido entre las señales acústicas que penetran por los dos oídos*. Este núcleo contiene una gran cantidad de neuronas que presentan dos dendritas principales, una que proyecta hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. La señal acústica procedente del oído derecho incide sobre la dendrita derecha, y la del oído izquierdo lo hace sobre la dendrita izquierda. La intensidad de la excitación de cada neurona presenta una gran sensibilidad al intervalo de tiempo específico transcurrido entre las dos señales acústicas de ambos oídos. Las neuronas cercanas a uno de los bordes del núcleo generan su respuesta máxima cuando el lapso de tiempo es corto, mientras que las que están situadas próximas al borde opuesto responden a un intervalo largo; las que quedan entre ambas reaccionan con plazos intermedios de tiempo.

Por tanto, cuando surge un patrón espacial de estimulación neuronal en el núcleo olivar superior medial, en el que el sonido viene directamente desde un punto delante de la cabeza, provoca un estímulo máximo en una colección de neuronas olivares, y cuando llega formando diferentes ángulos laterales activa otros grupos de neuronas en lados opuestos. Esta orientación espacial de las señales se transmite a continuación hasta la corteza auditiva, donde la dirección del sonido se determina según el lugar ocupado por las neuronas que envían un estímulo máximo. Se cree que todas estas señales encargadas de identificar la dirección del sonido se transmiten a través de una vía diferente y excitan un punto distinto en la corteza cerebral que la vía de transmisión y el lugar de terminación dedicados a los patrones tonales del sonido.

Este mecanismo para detectar la dirección del sonido indica una vez más cómo se analiza la información específica contenida en las señales sensitivas a medida que recorren las diversas etapas de la actividad neuronal. En este caso, la «cualidad» de la dirección del sonido se separa de la «cualidad» de los tonos sonoros a nivel de los núcleos olivares superiores.

Señales centrífugas desde el sistema nervioso central hasta los centros auditivos inferiores

Se han descubierto unas vías retrógradas a todos los niveles del sistema nervioso auditivo desde la corteza cerebral hasta la cóclea en el oído. La vía final básicamente va desde el núcleo olivar superior hasta las células ciliadas receptoras del sonido en el órgano de Corti.

Estas fibras retrógradas poseen un carácter inhibitor. En efecto, se ha demostrado que la estimulación directa de puntos aislados en el núcleo olivar inhibe zonas específicas del órgano de Corti, al reducir sus sensibilidades sonoras de 15 a 20 decibelios. No cuesta entender cómo este hecho puede permitir a una persona encaminar su atención hacia sonidos de una cualidad particular mientras rechaza los que posean otras cualidades. Esta característica queda de manifiesto con facilidad cuando la escucha dentro de una orquesta sinfónica se centra en un solo instrumento.

Tipos de sordera

La sordera suele dividirse en dos tipos: 1) la que está causada por una alteración de la cóclea, del nervio coclear o de los circuitos del sistema nervioso central del oído, que suele clasificarse como «sordera nerviosa», y 2) la ocasionada por la afectación de las estructuras físicas del oído que conducen el propio sonido hasta la cóclea, lo que normalmente se denomina «sordera de conducción».

Si se destruye la cóclea o el nervio coclear, la persona sufre una sordera permanente. Sin embargo, si ambas estructuras están aún intactas pero se ha destruido o se ha anquilosado el sistema tímpano-huesecillos (se ha «congelado» en su lugar por una fibrosis o una calcificación), las ondas sonoras aún pueden llegar hasta la cóclea por medio de la conducción ósea desde un generador del sonido aplicado sobre el cráneo encima del oído.

Audímetro. Para determinar la naturaleza de cualquier incapacidad auditiva se emplea el audímetro. Este instrumento es un audífono conectado a un oscilador electrónico capaz de emitir tonos puros que abarquen desde las frecuencias más bajas hasta las más altas y se calibra de modo que el sonido con un nivel de intensidad nulo a cada frecuencia sea el volumen que apenas puede escucharse con un oído normal. Un mecanismo calibrado para controlar el volumen puede incrementarlo más allá del valor cero. Si el volumen ha de elevarse 30 decibelios por encima de lo normal antes de que sea posible escucharlo, se dice que la persona tiene una *hipoacusia* de 30 decibelios para esa frecuencia concreta.

Al efectuar una prueba auditiva mediante un audímetro, se exploran unas 8 a 10 frecuencias que cubren todo el espectro audible, y se determina la pérdida de audición para cada una de ellas. De este modo se traza el denominado *audiograma*, según se muestra en las **figuras 53-11 y 53-12**, que describe la hipoacusia existente a cada frecuencia comprendida dentro del espectro auditivo. El audímetro, además de estar equipado con un audífono para examinar la conducción aérea por el oído, consta de un vibrador mecánico para estudiar la conducción ósea desde la apófisis mastoides del cráneo hasta la cóclea.

Audiograma en la sordera nerviosa. En la sordera nerviosa, que incluye el daño de la cóclea, el nervio coclear o los circuitos

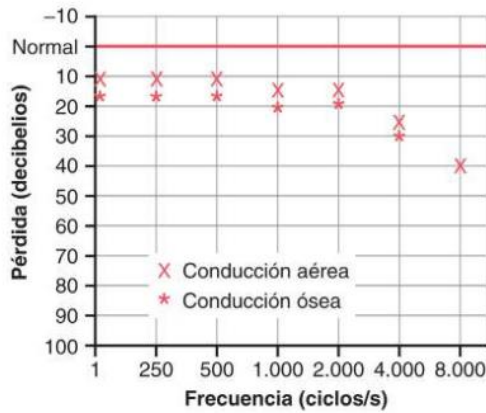


Figura 53-11. Audiograma de tipo de sordera nerviosa del anciano.

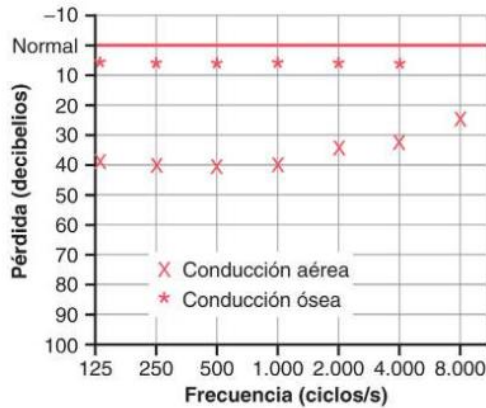


Figura 53-12. Audiograma de la sordera de conducción aérea que deriva de una esclerosis en el oído medio.

del sistema nervioso central procedentes del oído, la persona sufre una pérdida total de la capacidad para oír sonidos según las pruebas de conducción aérea y ósea. En la figura 53-11 se ofrece un audiograma que representa una sordera nerviosa parcial. En esta imagen, la sordera afecta sobre todo a las frecuencias altas. Así pues, podría estar causada por una lesión de la base de la cóclea. Este tipo de sordera aparece en casi todas las personas mayores en mayor o menor medida.

Otros patrones de sordera nerviosa suceden normalmente en las siguientes circunstancias: 1) sordera para los sonidos de baja frecuencia ocasionada por una exposición excesiva y prolongada a ruidos muy fuertes (p. ej., una banda de rock o el motor de un avión a reacción), debido a que estos sonidos suelen ser más intensos y nocivos para el órgano de Corti, y 2) sordera para todas las frecuencias originada por la sensibilidad a los fármacos del órgano de Corti, en particular, la sensibilidad a los antibióticos como estreptomycin, gentamicina, kanamicina y cloranfenicol.

Audiograma para la sordera de conducción en el oído medio. Un tipo frecuente de sordera está causado por la fibrosis del oído medio después de haber sufrido infecciones repetidas o por la que acontece en la enfermedad hereditaria llamada *otoesclerosis*. En cualquier caso, las ondas sonoras no pueden transmitirse con facilidad a través de los huesecillos desde la membrana timpánica hasta la ventana oval. La figura 53-12 muestra el audiograma de una persona con una «sordera de

conducción aérea en el oído medio». En este caso, la conducción ósea es básicamente normal, pero su transmisión a través del sistema de huesecillos se encuentra muy disminuida para cualquier frecuencia, pero más para la zona baja. En algunos ejemplos de sordera de conducción, la base del estribo queda «anquilosada» por una proliferación ósea en los bordes de la ventana oval. En esta situación, la persona sufre una sordera total para la conducción por la cadena de huesecillos, pero puede recobrar una audición casi normal mediante la extirpación quirúrgica del estribo y su sustitución por una pieza minúscula de teflón o una prótesis metálica que transmita el sonido desde el yunque hasta la ventana oval.

Bibliografía

- Angeloni C, Geffen MN: Contextual modulation of sound processing in the auditory cortex. *Curr Opin Neurobiol* 49:8, 2018.
- Avan P, Büki B, Petit C: Auditory distortions: origins and functions. *Physiol Rev* 93:1563, 2013.
- Cunningham LL, Tucci DL: Hearing loss in adults. *N Engl J Med* 377:2465, 2017.
- Fettiplace R: Hair cell transduction, tuning, and synaptic transmission in the mammalian cochlea. *Compr Physiol* 7:1197, 2017.
- Fettiplace R, Kim KX: The physiology of mechano-electrical transduction channels in hearing. *Physiol Rev* 94:951, 2014.
- Gervain J, Geffen MN: Efficient neural coding in auditory and speech perception. *Trends Neurosci* 42:56, 2019.
- Grothe B, Pecka M, McAlpine D: Mechanisms of sound localization in mammals. *Physiol Rev* 90:983, 2010.
- Heeringa AN, Köppl C: The aging cochlea: towards unraveling the functional contributions of strial dysfunction and synaptopathy. *Hear Res* 376:111, 2019.
- Hudspeth AJ: Integrating the active process of hair cells with cochlear function. *Nat Rev Neurosci* 15:600, 2014.
- Irvine DRF: Plasticity in the auditory system. *Hear Res* 362:61, 2018.
- Jasmin K, Lima CF, Scott SK: Understanding rostral-caudal auditory cortex contributions to auditory perception. *Nat Rev Neurosci* 20:425, 2019.
- Joris PX, Schreiner CE, Rees A: Neural processing of amplitude-modulated sounds. *Physiol Rev* 84:541, 2004.
- King AJ, Nelken I: Unraveling the principles of auditory cortical processing: can we learn from the visual system? *Nat Neurosci* 12:698, 2009.
- Kuchibhotla K, Bathellier B: Neural encoding of sensory and behavioral complexity in the auditory cortex. *Curr Opin Neurobiol* 52:65, 2018.
- Ó Maoiléidigh D, Ricci AJ: A bundle of mechanisms: inner-ear hair-cell mechanotransduction. *Trends Neurosci* 42:221, 2019.
- Moser T, Starr A: Auditory neuropathy—neural and synaptic mechanisms. *Nat Rev Neurol* 12:135, 2016.
- Pangrsic T, Singer JH, Koschak A: Voltage-gated calcium channels: key players in sensory coding in the retina and the inner ear. *Physiol Rev* 98:2063, 2018.
- Rauschecker JP, Shannon RV: Sending sound to the brain. *Science* 295:1025, 2002.
- Robles L, Ruggero MA: Mechanics of the mammalian cochlea. *Physiol Rev* 81:1305, 2001.
- Takago H, Oshima-Takago T: Pre- and postsynaptic ionotropic glutamate receptors in the auditory system of mammals. *Hear Res* 362:1, 2018.
- Vélez-Ortega AC, Frolenkov GI: Building and repairing the stereocilia cytoskeleton in mammalian auditory hair cells. *Hear Res* 376:47, 2019.
- Wang J, Puel JL: Toward cochlear therapies. *Physiol Rev* 98:2477, 2018.

Página deliberadamente en blanco